المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - بني ملال

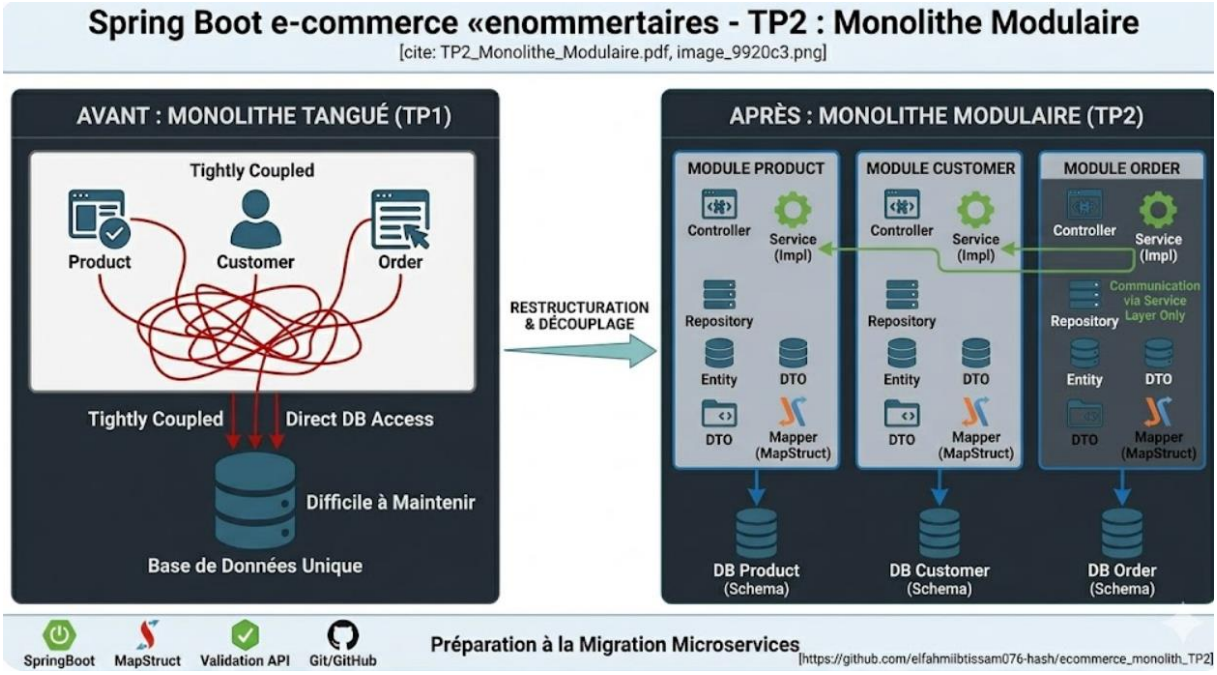
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⴰⵍⵉⵏ - ⴱⵏⵉ ⵎⵍⴰⵍ

Ecole Nationale des Sciences Appliquées - Béni Mellal

Filière : Cycle d'ingénieur - IA & Cybersécurité

Rapport de TP 2 : Monolithe Modulaire

Sujet : Restructuration d'une application E-commerce et Préparation à la Migration



Réalisé par : Ibtissam El Fahmi

Encadrée par : Encadrée par : Prof. BE ELBAGHAZAOUI

1. Introduction

Ce travail pratique consiste à faire évoluer une application Spring Boot d'un monolithe classique vers une architecture **monolithe modulaire**. L'objectif est d'organiser le code par domaines métier (Bounded Contexts) afin de faciliter la maintenance et de préparer une éventuelle migration vers les microservices.

---

2. Architecture et Structure du Projet

Nous avons restructuré le projet en trois modules principaux : **Customer**, **Product** et **Order**. Chaque module contient ses propres couches (Controller, Service, Repository, DTO, Mapper, Model).

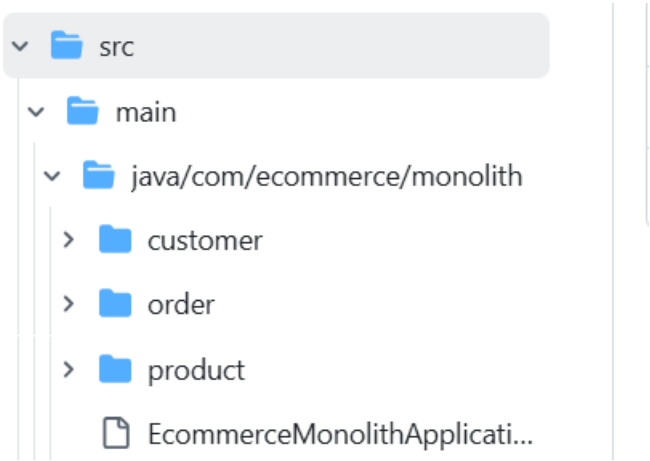


Figure 1 : Arborescence du projet sur GitHub montrant la séparation modulaire par package (customer, product, order).

---

3. Implémentation Technique

3.1. Utilisation des DTOs et MapStruct

Pour isoler la base de données de l'API externe, nous avons implémenté des **DTOs** (Data Transfer Objects). Le mapping entre les entités et les DTOs est géré automatiquement par **MapStruct**.

3.2. Validation des Données

Nous avons intégré l'API **Bean Validation** pour garantir l'intégrité des données entrantes (ex: `@NotBlank` pour le nom du produit, `@Positive` pour le prix).

---

4. Gestion de Version et Déploiement

Le projet a été versionné en utilisant **Git**. Cette étape a permis de suivre les modifications et de collaborer efficacement sur le code source.

4.1. Configuration de Git

Nous avons configuré l'identité de l'utilisateur et initialisé le dépôt local.

```
fatal: unable to auto-detect email address (got 'pc@DESKTOP-7EB68TU.(none)')
PS C:\Users\pc\IdeaProjects\ecommerce-monolith> git branch -M main
PS C:\Users\pc\IdeaProjects\ecommerce-monolith> git remote add origin https://github.com/elfahmiibtissam076-hash/ecommerce_monolith_TP2.git
PS C:\Users\pc\IdeaProjects\ecommerce-monolith> git push -u origin main
```

Figure 2 : Exécution des commandes Git (init, add, commit) dans le terminal d'IntelliJ IDEA.

4.2. Authentification et Sécurité

Pour sécuriser l'accès à GitHub, nous avons utilisé le **Git Credential Manager**, permettant une authentification via le navigateur.

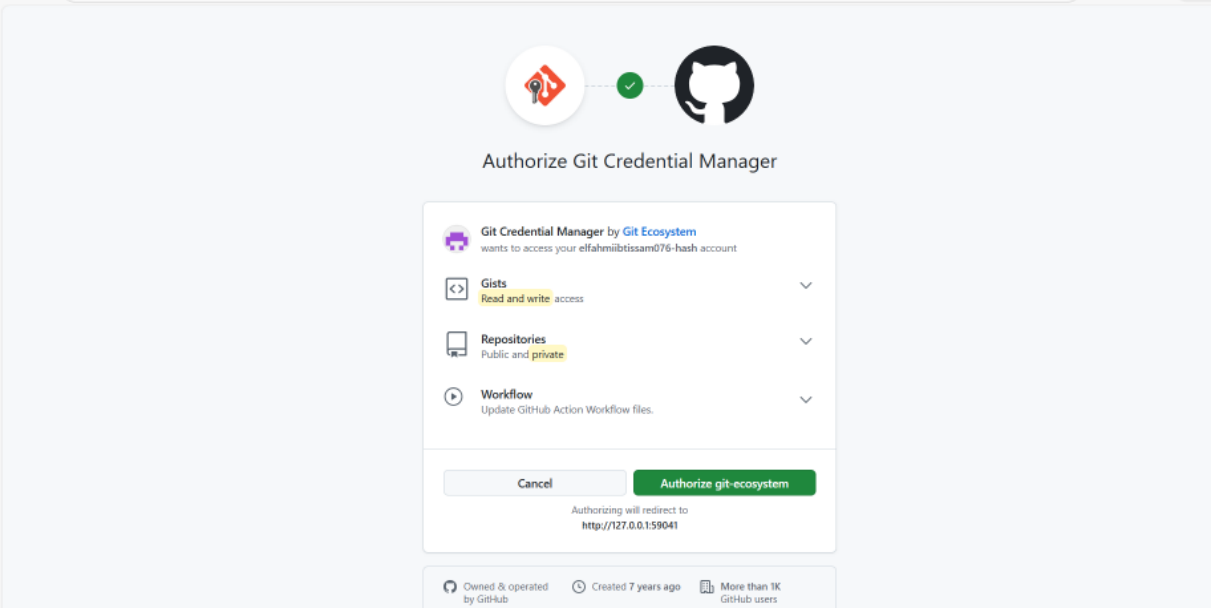


Figure 3 : Processus d'autorisation et de vérification d'identité via GitHub Ecosystem.

---

5. Conclusion

La mise en place de cette architecture modulaire permet de réduire le couplage entre les fonctionnalités. Le module **Order** communique désormais avec les services publics de **Product** et **Customer**, respectant ainsi les principes de conception propre (Clean Design).

Lien du Dépôt GitHub : https://github.com/elfahmiibtissam076-hash/ecommerce_monolith_TP2